

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 広島大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

問 題 紙

- [1] m, n を実数とし、座標平面上の曲線 $C: y = x^3$ と直線 $\ell: y = mx + n$ を考える。次の問いに答えよ。

- (1) C と ℓ が異なる 3 点で交わるための m, n の条件を求めよ。
- (2) 以下、 C と ℓ は異なる 3 点で交わるとし、交点の x 座標を $\alpha < \beta < \gamma$ とする。 $\alpha + \beta + \gamma = 0$ を示せ。
- (3) C と ℓ で囲まれた 2 つの部分のうち、 $\alpha \leq x \leq \beta$ にあるものの面積を S_1 、 $\beta \leq x \leq \gamma$ にあるものの面積を S_2 とする。

$$S_1 - S_2 = 2\beta \left(\frac{\gamma - \alpha}{2} \right)^3$$

が成り立つことを示せ。また、 $S_1 = S_2$ となるための必要十分条件は $n = 0$ であることを示せ。

- (4) $m = 3, n = 0$ のとき、 $S_1 + S_2$ の値を求めよ。

[5] 座標空間内に、 xy 平面上の円板 $D: x^2 + y^2 \leq 4, z = 0$ と、原点を通る平面 $\alpha: x + 2y + 2z = 0$ がある。次の問いに答えよ。

- (1) 平面 α の法線ベクトルを 1 つ求めよ。また、 α と xy 平面のなす角を θ $\left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\right)$ とするとき、 $\cos \theta$ の値を求めよ。
- (2) 点 $P(a, b, 0)$ から平面 α に下ろした垂線の足を P' とする。 P' の座標を a, b を用いて表せ。
- (3) 点 P が円板 D 上を動くとき、線分 PP' の長さの最大値を求めよ。
- (4) 平面上の図形を別の平面に正射影すると、その面積はもとの面積の $\cos \theta$ 倍になる (θ は 2 平面のなす角) ことが知られている。これを用いて、点 P が円板 D 上を動くときの点 P' 全体がつくる図形の面積を求めよ。

[5] $f(x) = x \log x$ ($x > 0$) とする。ただし、 $\log$ は自然対数を表し、必要ならば $\lim_{x \rightarrow +0} x \log x = 0$ であることを用いてよい。次の問いに答えよ。

(1) $f(x)$ の増減を調べ、最小値を求めよ。

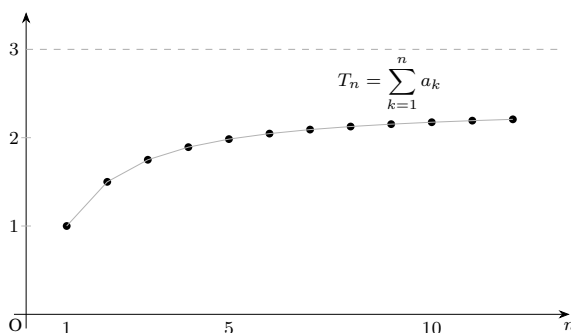
(2) a を $-\frac{1}{e} < a < 0$ をみたす実数とする。方程式 $f(x) = a$ は $x > 0$ においてちょうど 2 つの実数解をもつことを示せ。以下、その 2 解を $\alpha(a), \beta(a)$ ($\alpha(a) < \beta(a)$) とする。

(3) $\lim_{a \rightarrow -0} \alpha(a) = 0$ および $\lim_{a \rightarrow -0} \beta(a) = 1$ を示せ。

(4) 極限值 $\lim_{a \rightarrow -0} \frac{\beta(a) - 1}{a}$ を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 逆数をとると等差になる漸化式と級数



部分和 T_n は $a_k > 0$ だから単調に増加するが、(4) で示すとおりに 3 より小さい。上に有界な単調増加数列は収束する——これが「和が求まらなくても収束は言える」という本問の骨格である。

【(1)】 数学的帰納法で $a_n > 0$ を示す。 $a_1 = 1 > 0$ である。ある n について $a_n > 0$ とすると、 $n \geq 1$ より $1 + n a_n > 1 > 0$ であるから $a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + n a_n}$ は定義でき、分子・分母とも正だから $a_{n+1} > 0$ である。よってすべての自然数 n に対して

答: $a_n > 0$

が成り立つ。 ■

順に代入すると

$$a_2 = \frac{1}{1 + 1 \cdot 1} = \frac{1}{2}, \quad a_3 = \frac{\frac{1}{2}}{1 + 2 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{4}, \quad a_4 = \frac{\frac{1}{4}}{1 + 3 \cdot \frac{1}{4}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{7}{4}} = \frac{1}{7}$$

であるから

答: $a_2 = \frac{1}{2}, \quad a_3 = \frac{1}{4}, \quad a_4 = \frac{1}{7}$

である。

【(2)】 (1) より $a_n \neq 0$ であるから $b_n = \frac{1}{a_n}$ が定義できる。漸化式の両辺の逆数をとると

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1 + n a_n}{a_n} = \frac{1}{a_n} + n$$